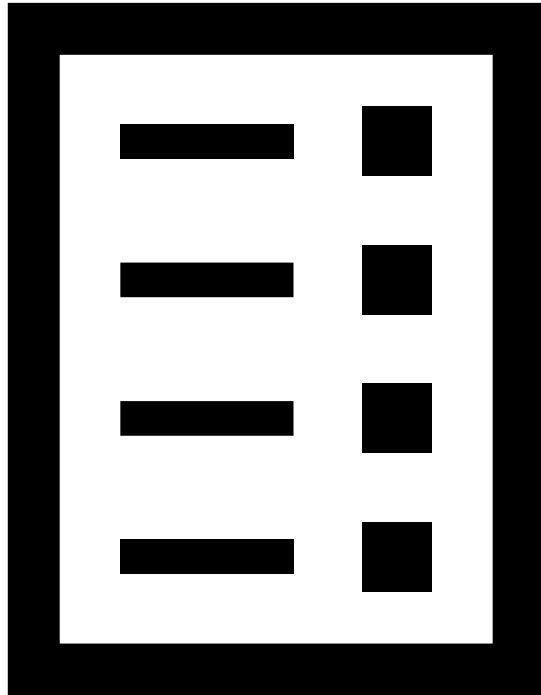




Détection d'objets flottants et faiblement immergés à l'aide d'un télémètre laser à balayage

Tuteurs : M. Régis LHERBHIER
M. Mohamed FNADI



Plan

1. Introduction
2. La Technologie LiDAR
3. Objectifs
4. Travaux réalisés
5. Conclusion

1-Introduction



Fig 1 : H2OPE (<https://www.h2ope.fr>)



Fig 2 : Déchets plastiques



Fig 3 : Le Manta



Fig 4 : Ocean cleanup

- Les milieux marins sont menacés à cause de la pollution maritime
- Accélération de la production plastique (Source : ONU(2018))
- Des conséquences sur la biodiversité et l'écosystème

Chiffres clés :

- Chaque année, 8 millions de tonnes de déchets plastiques sont rejetés dans l'océan
- 6.3 millions tonnes de ces déchets flottent
- Environ 700 espèces marines sont menacées par le plastique

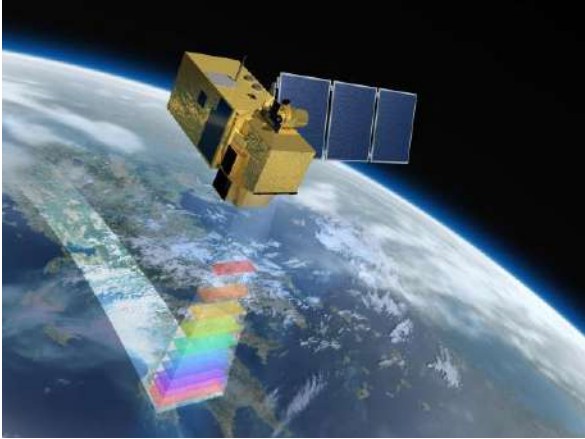


Fig 1 : Détection par satellite

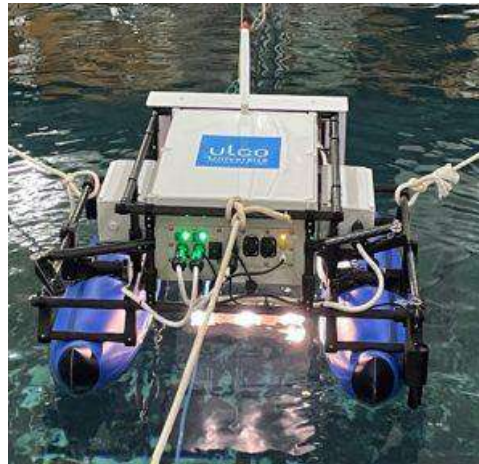


Fig 2 :Drone équipé d'une caméra Hyperspectrale

1-Introduction

Méthodes pour l'observation de plastique

	Dispositif	Résolution
Observation à distance	Satellite	Métrique
Observation directe	Imagerie hyperspectrale, Sonar, LiDAR, etc	Décimétrique et/ou centimétrique

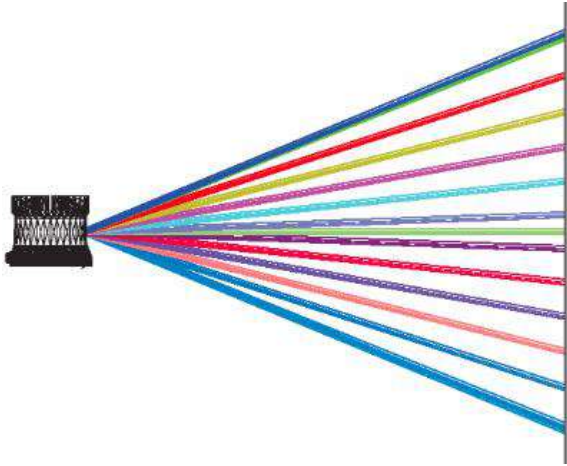


Fig 1 : Répartition des nappes

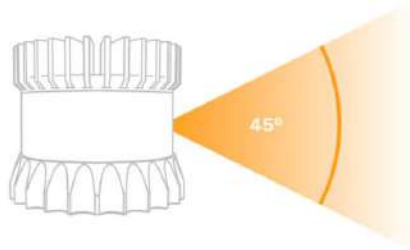


Fig 2 : Représentation FOV

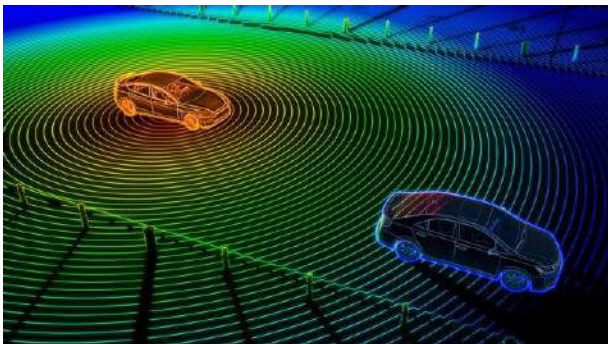


Fig 3 : Nuages de points sur une voiture

2-Lidar

LiDAR	Résolution Verticale	Résolution Horizontale	vitesse de rotation	FOV	Longueur d'onde
Ouster OS-1	128	2048, 1024, ou 512 (0.1°, 0.3°, 0.7°)	10 à 20 Hz	45°	850 nm
VLP-16-Puck	16	3600, 900 (0.1°, 0.4°)	5 à 20 Hz	30°	905 nm

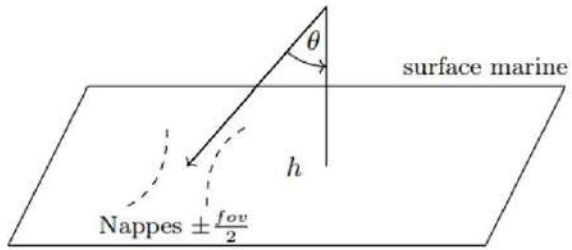


Fig 1 : Schéma de fonctionnement

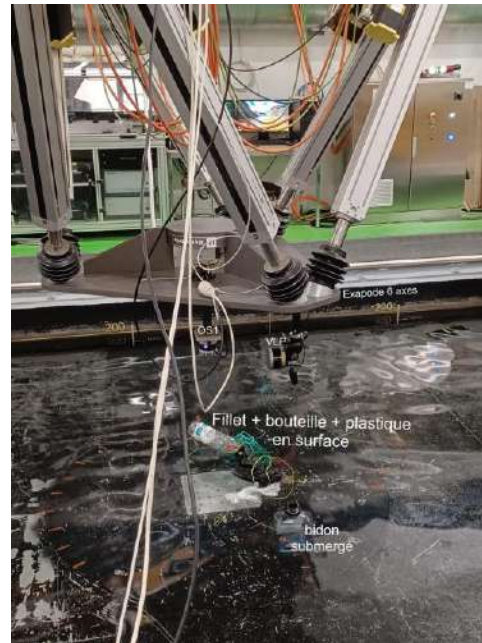


Fig 2 : Expérimentation IFREMER

3-Objectifs

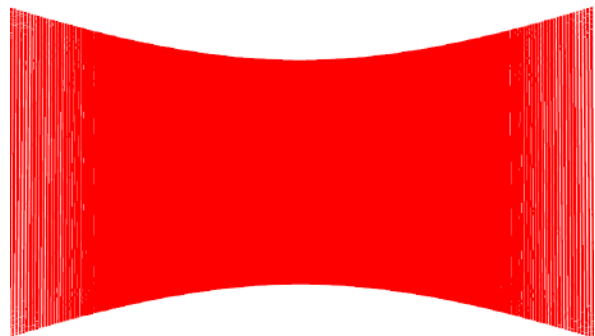
- 1 - Examiner la densité des points LiDAR en relation avec son orientation et sa hauteur.
- 2 - Détecter les objets flottants et élaborer une carte 3D centrée sur le repère LiDAR.

Contraintes :

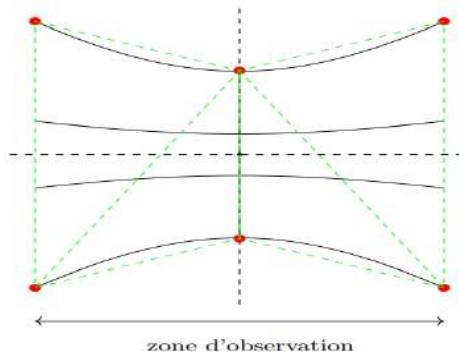
- Réaliser l'intégralité du stage sans utiliser la bibliothèque PCL.
- Les solutions doivent être en temps réel.

Travaux réalisés

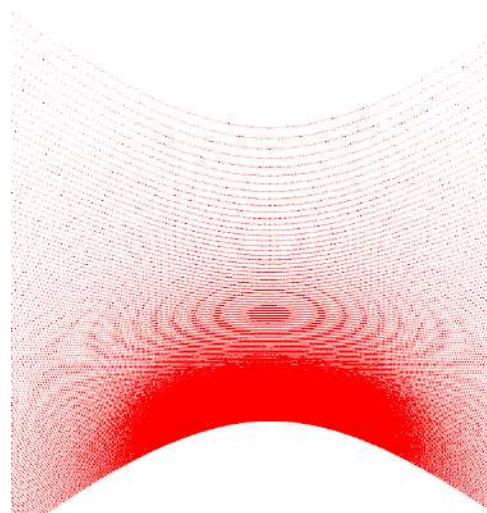
Calcul de densité de points



Nuage à $\theta = 0^\circ$



Nuage à $\theta = 20^\circ$



Nuage à $\theta = 60^\circ$

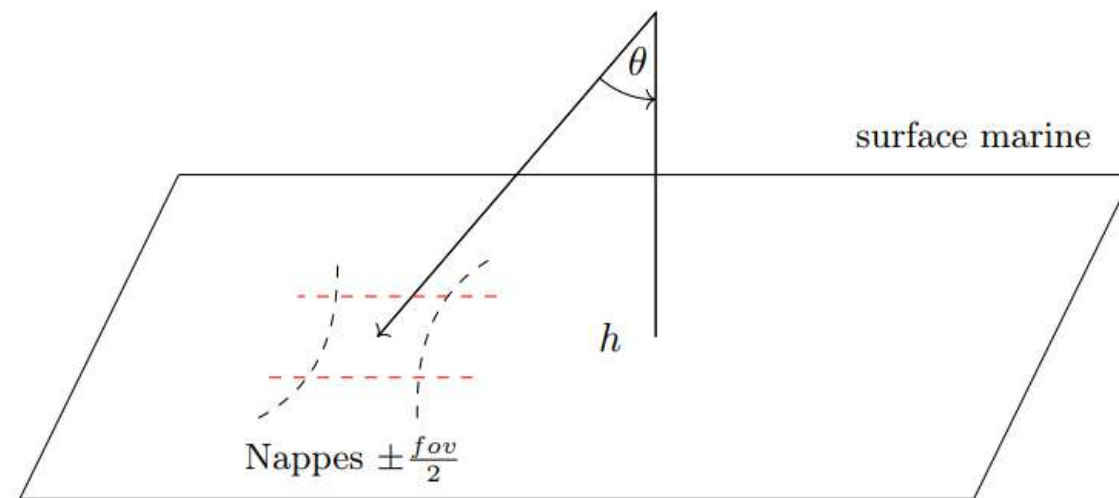


Fig 1 : Schéma avec zone d'observation

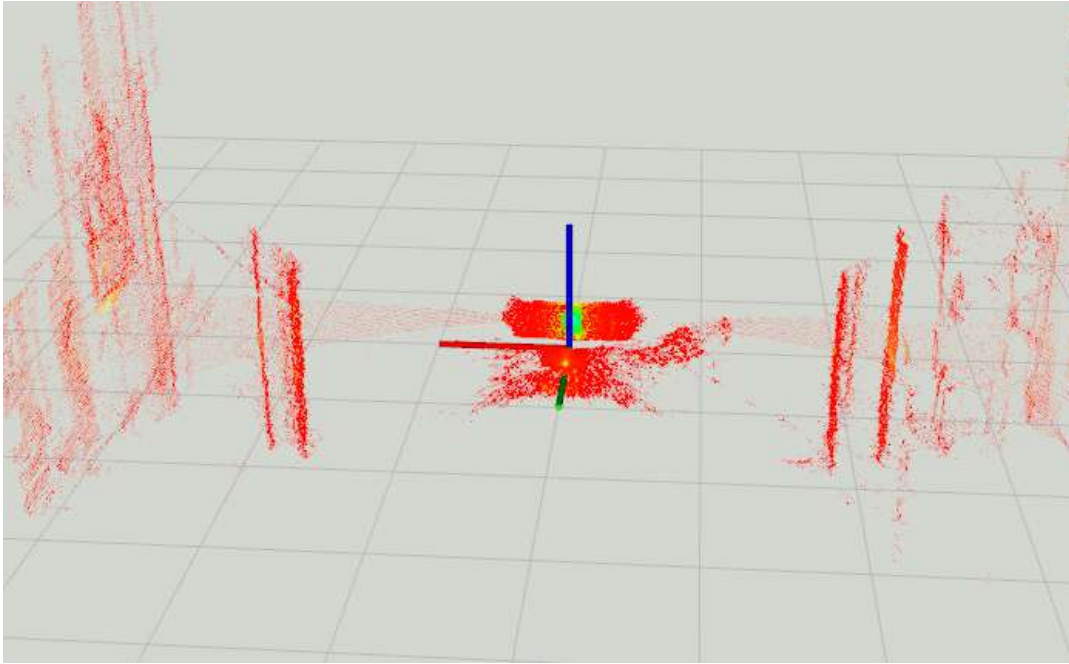


Fig 1 : Nuage de points en sortie du LiDAR

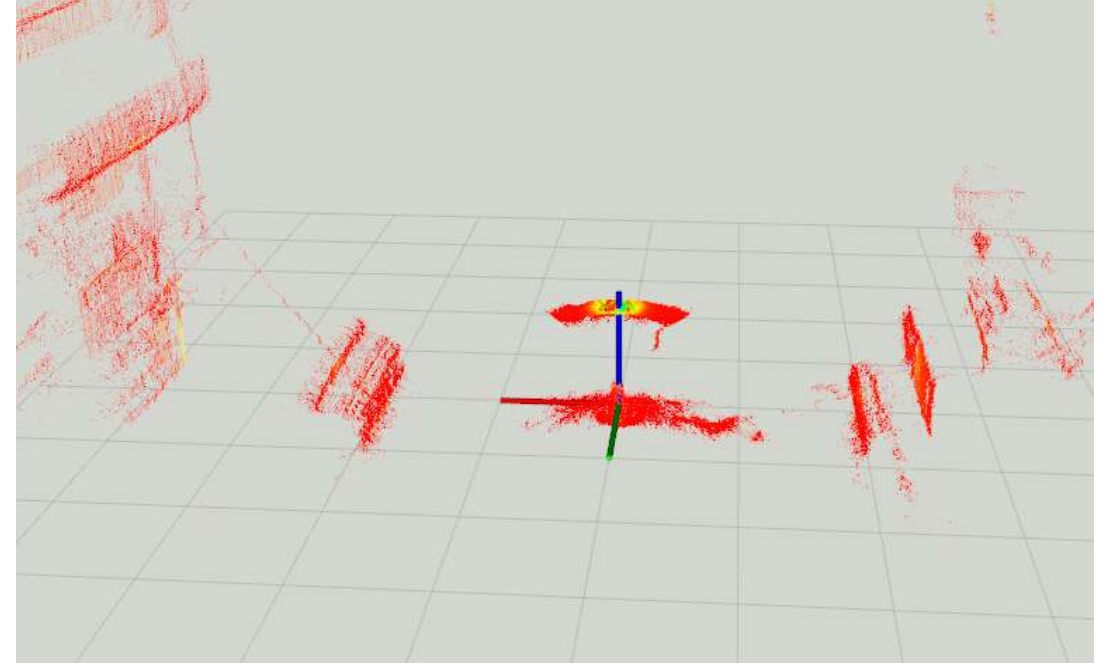


Fig 2 : Nuage de points après calibration

Calibration

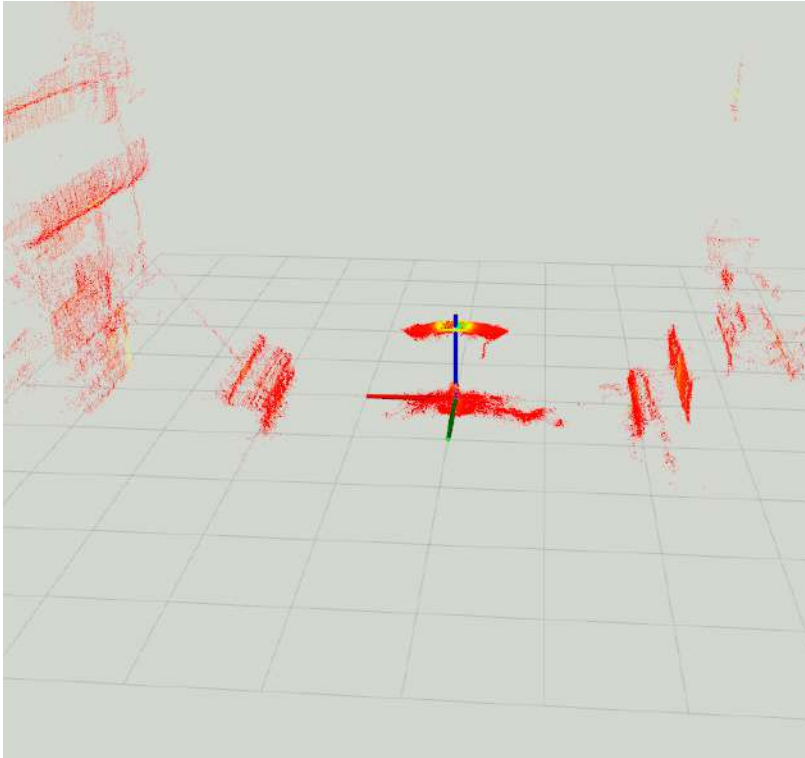


Fig 1 : Nuage de points avant le filtrage

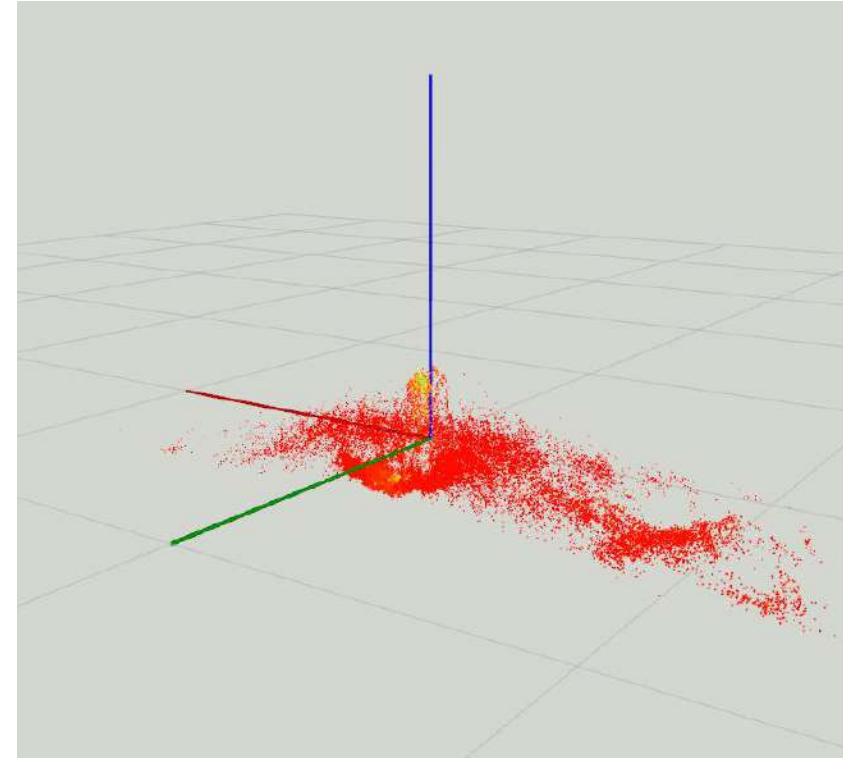


Fig 2 : Nuage de points après le filtrage

Filtrage

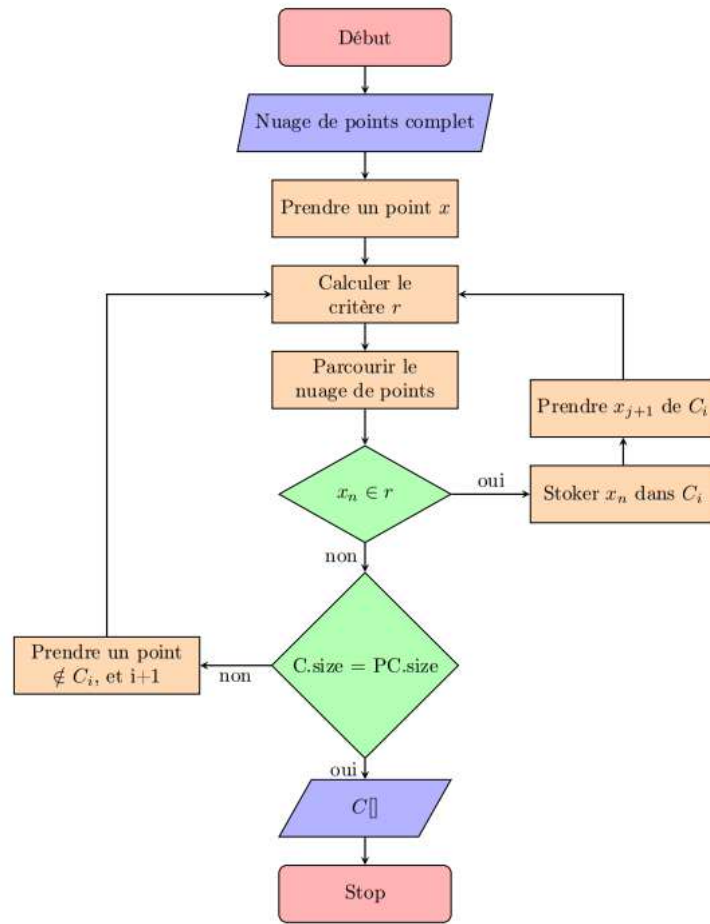


Fig 1 : Algorithme de clustering à critère variable

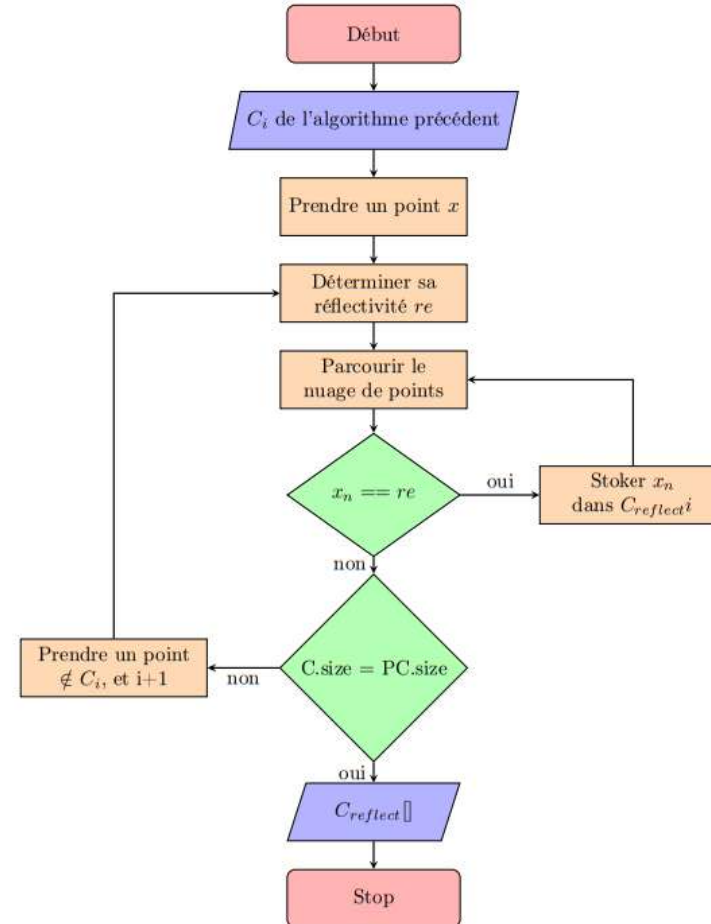


Fig 2 : Algorithme de clustering à critère de réflectivité

Algorithmes de détection

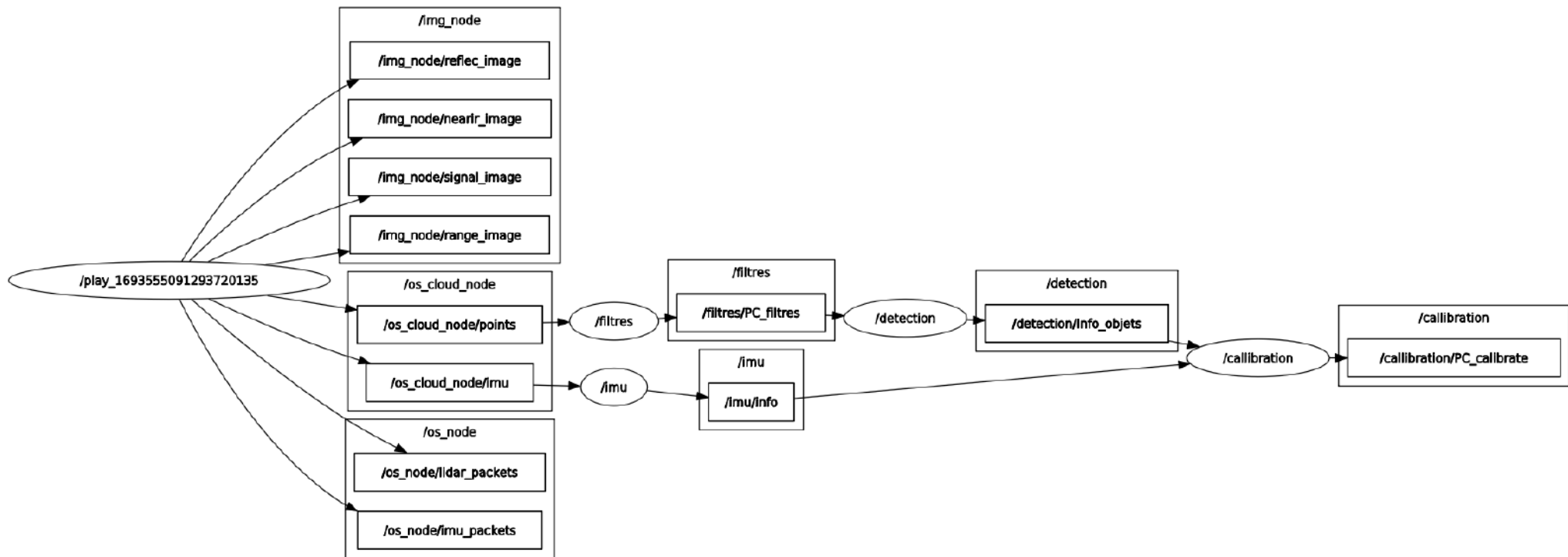


Fig 1 : RQT graphe de l'ensemble du projet

Détection

Conclusion

- ROS + GAZEBO + RVIZ
- Gestion de projet
- Traitement de donnée
- Autonomie

Merci pour votre attention

